

Estruturas Básicas: Cardinalidade e Enumerabilidade

Área de Conhecimento em Algoritmos e Teoria - DCC/UFMG

Introdução à Lógica Computacional

2024/2

Cardinalidade: Introdução

- Quando estudamos conjuntos vimos que o **tamanho** de um conjunto finito é dado pelo número de seus elementos.

Podemos comparar o tamanho de conjuntos finitos verificando qual conjunto tem mais elementos.

- Entretanto, quando lidamos com conjuntos infinitos, os conceitos de “tamanho” e de “comparação” são mais complexos.
- Aqui estudaremos a cardinalidade (i.e., o “tamanho”) de conjuntos infinitos, e maneiras de comparar se conjuntos infinitos são “maiores”, “menores”, ou “de igual tamanho” a outros conjuntos infinitos.
- Em particular, definiremos o conceito de **conjuntos enumeráveis**, são o objeto de estudo da **Matemática Discreta**.

Estes conjuntos estão em contraste com os **conjuntos não enumeráveis**, que são objeto de estudo na **Matemática Contínua**.

Cardinalidade: Introdução

- A **cardinalidade de um conjunto finito** é o número de elementos deste conjunto.

Por exemplo:

1. O conjunto finito $A = \{a, b, c\}$ tem cardinalidade $|A| = 3$.
- Podemos dividir os conjuntos finitos em classes de acordo com sua cardinalidade:
 - a classe de conjuntos com 0 elementos,
 - a classe de conjuntos com 1 elemento,
 - a classe de conjuntos com 2 elementos,
 - ...
 - a classe de conjuntos com k elementos,
 - ...

Cardinalidade: Introdução

- Mas e quanto a conjuntos infinitos como $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{R}$?
- Na aula introdutória deste curso, propusemos uma questão “complicada” sobre conjuntos infinitos de números.

A seguinte afirmação é verdadeira ou é falsa?

“O conjunto $\mathbb{Z}$ dos inteiros é “maior” que o conjunto $\mathbb{N}$ dos naturais.”

Vimos que há duas possibilidades:

- Se a afirmação for verdadeira, então existe um infinito “maior” que o outro!
- Mas se ela for falsa, então é possível um conjunto ter o mesmo “tamanho” que de um de seus subconjuntos próprios (ou seja, $\mathbb{Z}$ ter o mesmo “tamanho” que seu subconjunto próprio $\mathbb{N}$)!

Dilemas como este, em que nossa intuição não é de muita ajuda, dependem de métodos lógicos cuidadosos para serem resolvidos.

Felizmente estamos em um ponto do curso em que temos o ferramental matemático para atacar esta questão de forma apropriada!

Cardinalidade: Introdução

- Em particular, vamos investigar se conjuntos infinitos, como $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{R}$, pertencem à

“classe de conjuntos com ∞ elementos”?

Mais precisamente:

- Será que esta classe existe?
- Será que esta classe é única?
- Temos que ter cuidado com as perguntas acima: o conceito de “infinito” pode ser bastante contraintuitivo!

Infinito bizarro: O Hotel de Hilbert

- Exemplo 1 Imagine um hotel com infinitos quartos acomodando infinitos hóspedes, de modo que cada quarto esteja ocupado por um único hóspede. Suponha que um novo hóspede chegue ao hotel procurando por um quarto. É possível acomodar este novo hóspede em algum quarto, sem expulsar nenhum hóspede que já estava no hotel?

Solução.

- Se o hotel tivesse um número finito de quartos, a resposta seria negativa... Mas o Hotel de Hilbert tem infinitos quartos... E o infinito é bizarro!
- Podemos acomodar o novo hóspede se fizermos cada hóspede em um quarto n mudar-se para o quarto $n + 1$:
 - o hóspede do quarto 1 muda-se para o quarto 2,
 - o hóspede do quarto 2 muda-se para o quarto 3,
 - o hóspede do quarto 3 muda-se para o quarto 4,
 - etc...

Assim podemos acomodar o novo hóspede no quarto 1!



Infinito bizarro: O Hotel de Hilbert

- Exemplo 2 Imagine ainda o mesmo hotel com infinitos quartos acomodando infinitos hóspedes, estando um hóspede em cada quarto.

Suponha que seja alta estação, e um ônibus trazendo um número infinito de hóspedes chegue ao hotel, todos procurando por um quarto.

É possível acomodar todos os infinitos hóspedes em algum quarto, sem expulsar nenhum hóspede que já estava no hotel?

Solução.

- Sim! Podemos acomodar os infinitos hóspedes assim se fizermos cada hóspede em um quarto n mudar-se para o quarto $2n$:
 - o hóspede do quarto 1 muda-se para o quarto 2,
 - o hóspede do quarto 2 muda-se para o quarto 4,
 - o hóspede do quarto 3 muda-se para o quarto 6,
 - etc...

Assim todos os quartos ímpares ficam vagos, e podemos acomodar os infinitos novos hóspedes nos quartos ímpares!



Infinito bizarro: O Hotel de Hilbert

- **Exemplo 3** Imagine ainda o mesmo hotel com infinitos quartos acomodando infinitos hóspedes, estando um hóspede em cada quarto.

Agora imagine que cheguem ao hotel um número infinito de ônibus, cada ônibus com um número infinito de hóspedes procurando por um quarto.

É possível acomodar todos os novos hóspedes no hotel, sem expulsar nenhum hóspede que já estava no hotel?

Solução.

Desafio para o(a) estudante!

(Dica: é possível!)



Cardinalidade de conjuntos

- O conceito de cardinalidade estende o conceito de “tamanho” para conjuntos infinitos.

A cardinalidade é uma medida de tamanho relativo de um conjunto em comparação com outro conjunto.

- Formalmente, dados dois conjuntos A e B quaisquer, dizemos que A tem a **mesma cardinalidade** de B , denotado por

$$|A| = |B|,$$

se existe uma função bijetiva de A para B .

- Note que a definição acima captura a noção de número de elementos para conjuntos finitos.
- Além disso, a definição acima também é válida para conjuntos infinitos.

Conjuntos enumeráveis

- Um conjunto S é chamado **enumerável** ou **contável** se ele é finito ou se ele possui a mesma cardinalidade que o conjunto dos inteiros positivos $\mathbb{Z}^+$:

$$|S| = |\mathbb{Z}^+|$$

Caso contrário o conjunto é chamado **não enumerável** ou **não contável**.

- Portanto, podemos demonstrar que um conjunto S é enumerável de pelo menos duas formas distintas:
 - Provendo uma bijeção f entre $\mathbb{Z}^+$ e S ; ou
 - Provendo uma sequência (indexada pelos inteiros positivos) que liste todos os elementos de S :

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots,$$

pois tal sequência é, em si mesma, uma bijeção entre $\mathbb{Z}^+$ e S em que

$$f(1) = a_1, \quad f(2) = a_2, \quad \dots, \quad f(n) = a_n, \quad \dots$$

Conjuntos enumeráveis

- Exemplo 4 O conjunto $\mathbb{N}$ dos números naturais é enumerável?

Solução. Considere a bijeção f entre os inteiros positivos $\mathbb{Z}^+$ e o conjunto $\mathbb{N}$ dos naturais, definida como

$$\begin{array}{cccccc} \mathbb{Z}^+ : & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \dots \\ f(n) = n - 1 : & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \\ \mathbb{N} : & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & \dots \end{array}$$

Esta bijeção demonstra que $\mathbb{N}$ é enumerável.

Note que esta bijeção é uma maneira de **enumerar** ou **contar** os elementos de $\mathbb{N}$ em uma sequência:

$$0, \quad 1, \quad 2, \quad 3, \quad 4, \quad \dots$$



- Como acabamos de estabelecer que $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}^+|$, é aceitável demonstrar que um conjunto S é enumerável mostrando que $|S| = |\mathbb{Z}^+|$ ou que $|S| = |\mathbb{N}|$.

Conjuntos enumeráveis

- Exemplo 5 O conjunto $\mathbb{Z}$ de todos os números inteiros é enumerável?

Solução. A seguinte bijeção demonstra que os inteiros são enumeráveis:

$\mathbb{Z}^+$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...
	$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\updownarrow$	
$\mathbb{Z}$	0	1	-1	2	-2	3	-3	4	-4	...

Logo, podemos enumerar os elementos de $\mathbb{Z}$ na sequência:

0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, ...

Observação: Note que uma forma explícita para a bijeção $f : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}$ dada acima é:

$$f(n) = \begin{cases} n/2, & \text{se } n \text{ é par} \\ -(n-1)/2, & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

Já um algoritmo para construir a sequência equivalente é:

“Inclua 0 na sequência e então, para cada inteiro positivo $n \geq 1$, inclua n na sequência, depois inclua $-n$.”



Conjuntos enumeráveis

- Exemplo 6 O conjunto $\mathbb{Q}^+$ dos racionais positivos é enumerável?

Solução. Vamos representar o conjunto $\mathbb{Q}^+$ como uma tabela em que cada linha representa um possível numerador (um inteiro positivo) e cada coluna representa um possível denominador (também um inteiro positivo). A tabela abaixo mostra uma bijeção entre $\mathbb{Q}^+$ (frações) e $\mathbb{Z}^+$ (números circulados). (As frações não-simplificadas são redundantes e não entram na bijeção.)

Num./Den.	1	2	3	4	5	...
1	1/1 (1)	1/2 (2)	1/3 (4)	1/4 (6)	1/5 (11)	...
2	2/1 (3)	2/2 (x)	2/3 (7)	2/4 (x)	2/5 ...	...
3	3/1 (5)	3/2 (8)	3/3 (x)	3/4 ...	3/5 ...	...
4	4/1 (9)	4/2 (x)	4/3 ...	4/4 ...	4/5 ...	...
5	5/1 (12)	5/2 ...	5/3 ...	5/4 ...	5/5 ...	...
...	...	...	...	...	...	...

Logo $\mathbb{Q}^+$ é enumerável.



Conjuntos enumeráveis

- Exemplo 7 O conjunto $\mathbb{Q}$ de todos os racionais é enumerável?

Solução.

Método 1: Adaptando a técnica do exemplo anterior, fazemos linhas e colunas corresponderem todos os inteiros positivos e negativos. A tabela abaixo mostra uma bijeção entre $\mathbb{Q}$ (frações) e $\mathbb{Z}^+$ (números circulados). (As frações não-simplificadas são redundantes e não entram na bijeção.)

Num./Den.	1	2	3	4	5	...
0	0/1 (1)	0/2 (x)	0/3 (x)	0/4 (x)	0/5 (x)	...
1	1/1 (2)	1/2 (3)	1/3 (5)	1/4 (8)	1/5 ...	...
-1	-1/1 (4)	-1/2 (6)	-1/3 (9)	-1/4 ...	-1/5 ...	...
2	2/1 (7)	2/2 (x)	2/3 ...	2/4 ...	2/5 ...	...
-2	-2/1 (10)	-2/2 ...	-2/3 ...	-2/4 ...	-2/5 ...	...
...	...	...	...	...	...	...

Logo $\mathbb{Q}$ é enumerável.

Conjuntos enumeráveis

- Exemplo 7 (Continuação)

Método 2: Considere a seguinte enumeração dos racionais no intervalo $[0, 1]$ (em que as frações aparecem em ordem crescente de denominador, depois de numerador, tomando o cuidado de eliminar frações repetidas):

$$0, \quad 1/1, \quad 1/2, \quad 2/2, \quad 1/3, \quad 2/3, \quad 3/3, \quad 1/4, \quad 2/4, \quad 3/4, \quad 4/4, \quad \dots$$

Para incluir os racionais maiores que 1, podemos estender a lista acima, listando cada fração inversa após a fração original:

$$0, \quad 1/1, \quad 1/2, \quad 2/1, \quad 1/3, \quad 3/1, \quad 2/3, \quad 3/2, \quad 1/4, \quad 4/1, \quad 3/4, \quad 4/3, \quad \dots$$

Por fim, para obter uma enumeração completa dos racionais $\mathbb{Q}$, podemos estender a lista acima ao enumerar após cada fração, sua oposta:

$$0, 1/1, -1/1, 1/2, -1/2, 2/1, -2/1, 1/3, -1/3, 3/1, -3/1, 2/3, -2/3, 3/2, -3/2, 1/4, -1/4, \dots$$

Como obtivemos uma enumeração de $\mathbb{Q}$, este conjunto é enumerável.



Propriedades dos conjuntos enumeráveis

- **Teorema:** A união de dois conjuntos enumeráveis é enumerável.

Demonstração. Sejam A e B dois conjuntos enumeráveis.

Então existem:

- uma enumeração $a_1, a_2, a_3, \dots$ para A , e
- uma enumeração $b_1, b_2, b_3, \dots$ para B .

Podemos construir uma enumeração para $A \cup B$ tomando

$$a_1, \quad b_1, \quad a_2, \quad b_2, \quad a_3, \quad b_3 \dots,$$

com o cuidado de não listar elementos repetidos, i.e., elementos que estejam em $A \cap B$. □

Propriedades dos conjuntos enumeráveis

- **Teorema:** Qualquer subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável.

Demonstração. Seja B um conjunto enumerável, e tome $A \subseteq B$. Por hipótese, existe uma enumeração $b_1, b_2, b_3, \dots$ para B . Eliminando os termos $b_i \notin A$ desta enumeração, obtém-se uma enumeração para A . $\square$

- **Corolário:** Se um conjunto B tem um subconjunto $A \subseteq B$ tal que A é não enumerável, então B é não enumerável.

Demonstração. Este resultado é apenas o contrapositivo do teorema que diz que qualquer subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável. $\square$

O conjunto $\mathbb{R}$ não é enumerável

- Para verificar que o conjunto $\mathbb{R}$ de todos os números reais não é enumerável, vamos usar o resultado auxiliar abaixo.
- **Teorema:** O conjunto dos números reais no intervalo $[0, 1)$ não é enumerável.

Demonstração. Por contradição, suponha que $[0, 1)$ seja enumerável. Então, por definição de enumerabilidade, existe uma lista (ou sequência) $r_1, r_2, r_3, \dots, r_i, \dots$ em que constam todos os elementos de $[0, 1)$.

Esta lista pode ser representada por uma matriz, em que cada linha representa um número real em $[0, 1)$, ordenada de acordo com a enumeração acima, e cada coluna representa os dígitos decimais deste número.

Mais precisamente, já que cada r_i nesta lista pertence ao intervalo $[0, 1)$, podemos escrever

$$r_i = 0 . r_{i1} r_{i2} r_{i3} \dots r_{ij} \dots,$$

onde r_{ij} é o j -ésimo dígito decimal do número r_i .

O conjunto $\mathbb{R}$ não é enumerável

- Prova (Continuação).

Esta tabela tem o formato abaixo:

Enumeração	1º dec.	2º dec.	3º dec.	...	j -ésimo dec.	...
r_1	r_{11}	r_{12}	r_{13}	...	r_{1j}	...
r_2	r_{21}	r_{22}	r_{23}	...	r_{2j}	...
r_3	r_{31}	r_{32}	r_{33}	...	r_{3j}	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
r_i	r_{i1}	r_{i2}	r_{i3}	...	r_{ij}	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Se encontrarmos um número $r_\alpha \in [0, 1)$ que não esteja listado nesta tabela, chegamos a uma contradição com a hipótese de que a lista está completa.

Vamos construir r_α dígito decimal a dígito decimal, definindo cada dígito $r_{\alpha j}$ na posição j como:

$$r_{\alpha j} = (r_{jj} + 5) \bmod 10 ,$$

onde $x \bmod y$ é o resto da divisão do inteiro x pelo inteiro y .

O conjunto $\mathbb{R}$ não é enumerável

- Prova (Continuação).

Enumeração	1º dec.	2º dec.	3º dec.	...	i -ésimo dec.	...
r_1	r_{11}	r_{12}	r_{13}	...	r_{1i}	...
r_2	r_{21}	r_{22}	r_{23}	...	r_{2i}	...
r_3	r_{31}	r_{32}	r_{33}	...	r_{3i}	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\vdots$	...
r_i	r_{i1}	r_{i2}	r_{i3}	...	r_{ii}	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\vdots$	...
r_α	$(r_{11} + 5) \bmod 10$	$(r_{22} + 5) \bmod 10$	$(r_{33} + 5) \bmod 10$	...	$(r_{ii} + 5) \bmod 10$	...

Mas note que o número r_α não pode estar na lista, pois ele é diferente de todos os demais números da lista: para qualquer r_i na lista, o i -ésimo dígito de r_α é diferente do i -ésimo dígito de r_i , logo temos que $r_\alpha \neq r_i$.

Logo, a lista não pode estar completa, pois r_α não se encontra nela, e chegamos a uma contradição. □

O conjunto $\mathbb{R}$ não é enumerável

- **Corolário:** O conjunto $\mathbb{R}$ não é enumerável.

Demonstração. Nesta aula provamos se $A \subseteq B$ e A não é enumerável, então B não é enumerável.

Portanto, observando que $[0, 1) \subseteq \mathbb{R}$, e sabendo que $[0, 1)$ não é enumerável, segue-se que $\mathbb{R}$ não é enumerável. □

- O método usado no resultado anterior para demonstrar a não enumerabilidade de um conjunto é conhecido como **método de diagonalização de Cantor**, devido ao matemático **Georg Cantor**, que o inventou.

Uma consequência de não enumerabilidade: Funções não computáveis

Uma consequência de não enumerabilidade: Funções não computáveis

- Podemos utilizar os resultados desta aula para derivar um dos mais importantes resultados na área de Ciência da Computação.

Este resultado é relativo à **computabilidade** de funções.

- Uma **função é computável** quando existe um programa escrito em alguma linguagem de programação que computa os valores desta função.

Uma **função é não computável** se ela não é computável.

- Usando o que vimos nesta aula, vamos mostrar um resultado que revolucionou a Matemática no século XX (e tornou Turing famoso):

Existem funções não computáveis!

Uma consequência de não enumerabilidade: Funções não computáveis

- **Proposição 1.** O conjunto de todos os programas que podem ser escritos em uma linguagem de programação é enumerável.

Demonstração.

De acordo com o que vimos nesta aula, as seguintes afirmações são válidas:

- a) O conjunto de todas as strings que podem ser escritas usando o teclado do computador é enumerável: podemos listar todas strings em ordem lexicográfica, da menor para a maior, produzindo assim uma enumeração.
- b) O conjunto de todos os programas que podem ser escritos em uma linguagem de programação (C, Java, Python, etc...) é um subconjunto do conjunto de todas as strings que podem ser escritas usando o teclado do computador.
- c) Qualquer subconjunto de um conjunto enumerável é também enumerável.

Juntando as observações (a), (b) e (c) acima, obtemos o resultado proposto. □

Uma consequência de não enumerabilidade: Funções não computáveis

- **Proposição 2.** O conjunto de todas as funções tendo como domínio os inteiros positivos e codomínio o conjunto dos dígitos $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ não é enumerável.

Demonstração. Considere nossa demonstração de que o conjunto dos reais no intervalo $[0, 1)$ não é enumerável. Cada linha r_i da tabela pode ser vista como uma função dos inteiros positivos para $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Mais precisamente, cada linha r_i pode ser vista como uma função que mapeia cada inteiro j ao dígito r_{ij} . Mas como nós mostramos que o conjunto de r_i 's é não enumerável, então o número de funções é também não enumerável. $\square$

- Das Proposições 1 e 2 acima, podemos concluir que **existem mais funções do que programas de computador**, o que implica que **existem funções que não são computáveis**.

Em outras palavras:

Existem problemas computacionais para os quais não há algoritmos!

Apêndice -

O Teorema de Schröder-Bernstein

Ordenando cardinalidades

- O conceito de cardinalidade pode ser usado para comparar conjuntos de tamanhos diferentes.
- Formalmente, sejam A e B dois conjuntos quaisquer.
 - A tem **cardinalidade menor ou igual** à cardinalidade de B , denotado por

$$|A| \leq |B|,$$

se existe uma função injetiva de A para B .

- A tem **cardinalidade menor** que a de B , denotado por

$$|A| < |B|,$$

sse $|A| \leq |B|$ mas $|A| \neq |B|$.

O Teorema de Schröder-Bernstein

- Algumas vezes é difícil encontrar uma bijeção entre dois conjuntos que queremos demonstrar ter a mesma cardinalidade.

Nestes casos o seguinte resultado pode ser útil.

- Teorema de Schröder-Bernstein:** Se A e B são conjuntos tais que

$$|A| \leq |B| \quad \text{e} \quad |B| \leq |A|,$$

então

$$|A| = |B|.$$

Em outras palavras, se existe uma função injetiva f de A para B e existe uma função injetiva g de B para A , então existe uma função bijetiva de A para B .

O Teorema de Schröder-Bernstein

- Exemplo 8 Mostre que $|(0, 1)| = |(0, 1]|$.

Solução. Note que não é de imediatamente evidente como encontrar uma bijeção entre $(0, 1)$ e $(0, 1]$.

Entretanto, podemos usar o Teorema de Schröder-Bernstein, e encontrar uma função injetiva f de $(0, 1)$ para $(0, 1]$, e outra função injetiva g de $(0, 1]$ e $(0, 1)$, concluindo assim que ambos os conjuntos têm a mesma cardinalidade.

- Primeiro, encontrar uma função injetiva de $(0, 1)$ para $(0, 1]$ é simples. Uma vez que $(0, 1) \subseteq (0, 1]$, podemos definir

$$f(x) = x.$$

- Em seguida, encontrar uma função injetiva de $(0, 1]$ para $(0, 1)$ também não é difícil. A função

$$g(x) = \frac{x}{2}$$

é claramente injetiva e mapeia $(0, 1]$ para $(0, 1/2] \subset (0, 1)$.



Apêndice - O Teorema de Cantor

O Teorema de Cantor

- Cantor produziu várias contribuições importantes para a matemática.
Em particular, seu **método de diagonalização** é utilizado em vários resultados fundamentais em ciência da computação.
- Uma das contribuições mais relevantes de Cantor foi mostrar que existem infinitos de tamanhos diferentes.
Em particular, os reais têm cardinalidade maior que os naturais.
- Mas Cantor foi além: ele generalizou o método da diagonalização para mostrar que existem conjuntos de cardinalidade ainda maior que a dos reais.
Mais especificamente, Cantor demonstrou que:

Existe um número infinito de infinitos diferentes,
cada um “maior” que o outro!

O Teorema de Cantor

- **Teorema (Teorema de Cantor)** Dado qualquer conjunto A , seu conjunto potência $\mathcal{P}(A)$ tem cardinalidade maior:

$$|A| < |\mathcal{P}(A)|.$$

Demonstração.

Primeiro vamos mostrar que a cardinalidade de A não pode ser maior que a de seu conjunto potência $\mathcal{P}(A)$.

Para isto, basta notar que existe uma função injetiva $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ definida como $f(a) = \{a\}$ para todo $a \in A$. Logo, $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$ e, portanto, $\mathcal{P}(A)$ tem pelo menos tantos elementos quando A .

O segundo passo da prova é mostrar que a cardinalidade de A não pode igual à de seu conjunto potência $\mathcal{P}(A)$.

Para isto, vamos mostrar que nenhuma função f de um conjunto A para seu conjunto potência $\mathcal{P}(A)$ pode ser bijetiva.

O Teorema de Cantor

- **Demonstração.** (Continuação)

Por contradição, assuma que exista uma bijeção f entre A e $\mathcal{P}(A)$.

Considere o conjunto

$$B = \{a \in A \mid a \notin f(a)\}.$$

Como $B \in \mathcal{P}(A)$, então deve existir um $x \in A$ tal que $f(x) = B$, uma vez que f é bijetiva.

Há duas possibilidades a serem consideradas:

1. Se $x \in B$, então $x \notin f(x)$, ou seja, $x \notin B$, o que é uma contradição.
2. Se $x \notin B$, então $x \in f(x)$, ou seja, $x \in B$, o que é uma contradição.

Logo, f não é uma função sobrejetiva, e chegamos a uma contradição.

Para concluir, note que como mostramos que $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$ e que $|A| \neq |\mathcal{P}(A)|$, podemos concluir que $|A| < |\mathcal{P}(A)|$. □